

Exercices - Suites numériques

Généralités

Exercice 1 :

1. Soit (w_n) une suite définie par $w_0 = -4$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $w_{n+1} = -1 + w_n^2$.
Calculer w_4 .
2. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 3$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = -2u_n + 4$.
Calculer u_3 .
3. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = -8$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = u_n + 2$.
Calculer u_1 .
4. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = -9$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = 3u_n$.
Calculer u_1 .
5. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 9$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = u_n + 6$.
Calculer u_1 .
6. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 10$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = -3u_n + 5n$.
Calculer u_4 .

Exercice 2 :

Pour chacune des suites numériques suivantes, calculer les termes de rang 2, 3 et 4.

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} \times u_n \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_1 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = (u_{n-1})^2 - (u_n)^2 \end{cases}$$

Exercice 3 :

1. Un apiculteur souhaite étendre son activité de production de miel à une nouvelle région.
En juillet 2024, il achète 150 colonies d'abeilles qu'il installe dans cette région.
Après renseignements pris auprès des services spécialisés, il s'attend à perdre 9 % des colonies durant l'hiver.
Pour maintenir son activité et la développer, il a prévu d'installer 40 nouvelles colonies chaque printemps.
On modélise l'évolution du nombre de colonies par une suite (c_n) , le terme c_n donnant une estimation du nombre de colonies pendant l'année $2024 + n$.
Préciser la valeur de c_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme c_{n+1} en fonction de c_n .
2. Une retenue d'eau artificielle contient $130\,000 \text{ m}^3$ d'eau le 1er juillet 2024 au matin.
La chaleur provoque dans la retenue une évaporation de 3 % du volume total de l'eau par jour.
De plus, chaque soir, on doit libérer de la retenue 600 m^3 pour l'irrigation des cultures aux alentours.
On modélise l'évolution du volume d'eau dans la retenue par une suite (u_n) , le terme u_n donnant une estimation du volume d'eau en m^3 au matin du n -ième jour qui suit le 1er juillet 2024.
Préciser la valeur de u_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme u_{n+1} en fonction de u_n .
3. Dans une ville, un opéra décide de proposer à partir de 2024 un abonnement annuel pour ses spectacles.
Le directeur de l'opéra prévoit que 79 % des personnes abonnées renouvelleront leur abonnement l'année suivante et qu'il y aura chaque année 210 nouveaux abonnés.
Pour l'année 2024, il y a 540 abonnés.
L'évolution du nombre d'abonnés d'une année à la suivante est donnée par une suite (u_n) , le terme u_n donnant le nombre d'abonnés pour l'année $2024 + n$.

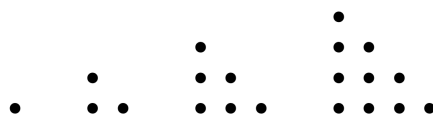
Préciser la valeur de u_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme u_{n+1} en fonction de u_n .

4. Julie place 2 000€ dans une banque le 1er janvier 2023 au taux annuel de 2%.
À la fin de chaque année, les intérêts sont ajoutés au capital, mais les frais de gestion s'élèvent à 27€ (par an).
On modélise l'évolution du capital de Julie par une suite (c_n) , le terme c_n donnant le capital au 1er janvier de l'année 2023 + n .
Préciser la valeur de c_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme c_{n+1} en fonction de c_n .
5. En janvier 2024, une personne se décide à acheter un scooter coûtant 5 600 euros sans apport personnel. Le vendeur lui propose un crédit à la consommation d'un montant de 5 600 euros, au taux mensuel de 2,70%.
Par ailleurs, la mensualité, fixée à 300 euros, est versée par l'emprunteur à l'organisme de crédit le 25 de chaque mois.
Ainsi, le capital restant dû augmente de 2,70% puis baisse de 300 euros.
Le premier versement a lieu le 25 février 2024.
L'évolution du capital restant dû en euros est modélisée par une suite (v_n) , le terme v_n est le capital restant dû juste après la n -ième mensualité.
Préciser la valeur de v_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme v_{n+1} en fonction de v_n .
6. Depuis le 1er janvier 2022, une commune dispose de vélos en libre service.
La société Bicycl'Aime est chargée de l'exploitation et de l'entretien du parc de vélos.
La commune disposait de 180 vélos au 1er janvier 2022.
La société estime que, chaque année, 12% des vélos sont retirés de la circulation à cause de dégradations et que 44 nouveaux vélos sont mis en service.
On modélise cette situation par une suite (v_n) où v_n représente le nombre de vélos de cette commune au 1er janvier de l'année 2022 + n .
Préciser la valeur de v_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme v_{n+1} en fonction de v_n .

■

Exercice 4 :

Soit $k \in \mathbb{N}$. On dit que k est un nombre triangulaire s'il est possible de placer k pastilles de manière à représenter un triangle. On note u_n le n -ième nombre triangulaire.



1. Que valent u_1 , u_2 et u_5 ?
2. Exprimer la suite (u_n) à l'aide d'une relation de récurrence.

■

Exercice 5 :

Chaque année, 70% des adhérents d'une association de passionnés de mathématiques renouvellent leur adhésion et 500 nouvelles personnes se joignent à eux. En 2016, cette association compte 2000 abonnés. On note a_n le nombre d'abonnés en l'an 2016 + n .

1. Que valent a_1 et a_2 ?
2. Exprimer la suite (a_n) à l'aide d'une relation de récurrence.

■

Exercice 6 :

Déterminer les termes de rang 0, 1, 2 et 3 de la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = -7n + 2$$

$$u_n = n^2 - 1$$

$$u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

■

Exercice 7 :

On considère la suite (u_n) , définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 3n - 1$

1. Calculer u_0, u_1, u_{10} .
2. Existe-t-il un $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n = 0$?
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > -3$

■

Exercice 8 :

1. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 4n + 5$.
Calculer u_0 .
2. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{-5n - 1}{2n + 7}$.
Calculer u_3 .
Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.
3. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{-5n - 3}{4n + 7}$.
Calculer u_3 .
Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.
4. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -4n - 2$.
Calculer u_{10} .
5. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -3n^2 + n - 2$.
Calculer u_8 .
6. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -3n - 8$.
Calculer u_1 .

■

Exercice 9 :

1. Une salle de sport propose une formule avec un abonnement mensuel.
L'abonnement de 20€ permet un tarif de 2,50€ par séance.
Le prix payé par un abonné est modélisé par une suite (w_n) , le terme w_n est le prix payé par cet abonné pour n séances sur un mois.
Exprimer pour tout entier n , le terme w_n en fonction de n .
2. Un randonneur se trouve à 900 m d'altitude.
Sur son parcours, la température diminue de 0,02 degré Celsius lorsque l'altitude augmente de 1 mètre.
Au point de départ, la température est de 25 degrés Celsius.
L'évolution de la température est modélisée par une suite (u_n) , le terme u_n est la température (en degrés Celsius) sur le parcours du randonneur à l'altitude $900 + n$ mètres.
Exprimer pour tout entier n , le terme u_n en fonction de n .
3. Le budget initialement alloué à une association de 18 000€ diminue chaque année de 670€.
Le montant du budget est modélisé par une suite (u_n) , le terme u_n est le montant du budget au bout de n ans.
Exprimer pour tout entier n , le terme u_n en fonction de n .
4. Une société de location de véhicules particuliers propose le tarif suivant pour un week-end de location :
TARIF WEEK-END : forfait de 83€ puis 0,45€ par km parcouru.
Le prix payé par un client est modélisé par une suite (u_n) , le terme u_n est le prix payé par ce client pour n km parcourus pendant le week-end.
Exprimer pour tout entier n , le terme u_n en fonction de n .
5. Le budget initialement alloué à une association de 7 000€ diminue chaque année de 1 020€.
Le montant du budget est modélisé par une suite (u_n) , le terme u_n est le montant du budget au bout de n ans.
Exprimer pour tout entier n , le terme u_n en fonction de n .
6. Une salle de sport propose une formule avec un abonnement mensuel.
L'abonnement de 10€ permet un tarif de 1,50€ par séance.
Le prix payé par un abonné est modélisé par une suite (w_n) , le terme w_n est le prix payé par cet abonné pour n séances sur un mois.
Exprimer pour tout entier n , le terme w_n en fonction de n .

Exercice 10 :

Soit (u_n) une suite numérique et $n \in \mathbb{N}$. Dans chacun des cas suivants, exprimer u_{n+1} en fonction de n .

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1. $u_n = 4n - 7$ | 3. $u_n = 2n^2 - 5n + 8$ | 5. $u_n = (3n + 7)^2$ |
| 2. $u_n = \frac{2n - 1}{3n + 6}$ | 4. $u_n = (n - 1)^5$ | 6. $u_n = \sqrt{2n^2 - 4n + 2}$ |

Représentation graphique

Exercice 11 :

Pour chacune des suites suivantes, calculer les termes de rang 0 à 5 puis les représenter dans un repère orthonormé.

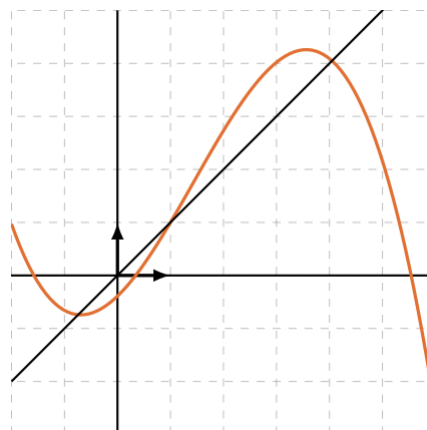
1. $v_n = 4 - 2n$

2. $w_n = \frac{n^2 - 1}{n + 1}$

■

Exercice 12 :

On a tracé la courbe représentative d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dans un repère orthonormé. On considère la suite (u_n) définie pour tout n par $u_n = f(n)$. Déterminer graphiquement les valeurs de u_1, u_3, u_4 et u_5 .



Exercice 13 :

On utilise la même fonction f . On pose $v_0 = 5$ et pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = f(v_n)$. Déterminer graphiquement des valeurs approchées de v_1, v_2 et v_3 .

■

Exercice 14 :

Pour chacune des suites suivantes, calculer les termes de rang 0 à 5 puis les représenter dans un repère orthonormé.

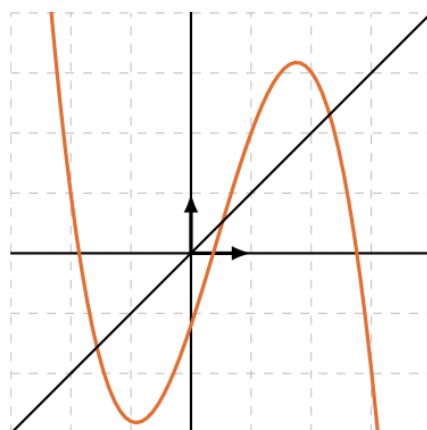
1. $\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3 - 2u_n \end{cases}$

2. $\begin{cases} a_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = 1 - a_n \end{cases}$

■

Exercice 15 :

On a tracé la courbe représentative d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dans un repère orthonormé. On considère la suite (u_n) définie pour tout n par $u_n = f(n)$. Déterminer graphiquement les valeurs de u_1, u_2, u_3 .



Exercice 16 :

On utilise la même fonction f . On pose $v_0 = 3$ et pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = f(v_n)$. Déterminer la valeur de v_{2019} .

■

Variations

Exercice 17 :

Soit (u_n) une suite numérique. Dans chacun des cas suivants, déterminer le sens de variations de la suite (u_n) :

1. $u_n = -5n + 3$

3. $u_n = n^2$

5. $u_n = 3n + 4$

2. $u_n = n^2 + 2n - 3$

4. $u_n = \frac{1}{n+1}$

6. $u_n = \frac{5n+1}{5n}$

7. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 12n - 4 \end{cases}$

9. $\begin{cases} u_0 = \pi \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n(1 - u_n) \end{cases}$

8. $\begin{cases} u_0 = -3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - n^2 + 1 \end{cases}$

10. $\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 3n^2 + 2n + 7 \end{cases}$

■

Exercice 18 :

Soit (u_n) une suite numérique. Dans chacun des cas suivants, déterminer le sens de variations de la suite (u_n) :

1. $u_n = \frac{3}{2n}$

2. $u_n = \frac{n}{n+1}$

3. $u_n = \frac{3n}{n+1}$

■

Exercice 19 :

Soit (u_n) une suite numérique. Dans chacun des cas suivants, étudier la monotonie de la suite (u_n) . On admettra que tous les termes de la suite sont strictement positifs.

1. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3u_n \end{cases}$

3. $\begin{cases} u_1 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \frac{u_n}{n} \end{cases}$

2. $\begin{cases} u_0 = 5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n(u_n + 1) \end{cases}$

4. $\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 7 - 14n \end{cases}$

■

Notion de limite

Exercice 20 :

Soit (u_n) une suite numérique. Dans chacun des cas suivants, conjecturer une limite, si elle existe, pour la suite (u_n) :

1. $u_n = \frac{2}{3n+4}$

2. $u_n = 2 + \frac{1}{n}$

3. $u_n = (-1)^n$

4. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n \end{cases}$

5. $\begin{cases} u_0 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n} \end{cases}$

Exercice 21 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{4n+5}{2n+3}$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Exprimer $u_n - 2$ sous la forme d'un quotient.
2. En déduire la limite de la suite (u_n) .

Exercice 22 :

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 7n - 2$

1. Quelle semble être la limite de la suite (u_n) ?
2. À partir de quel rang n_0 a-t-on toujours, pour tout $n > n_0$, $u_n > 1000$?

Exercice 23 :

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -2n^2 + 5n + 1$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 3$
2. La limite de la suite (u_n) peut-elle être $+\infty$?

Exercice 24 :

On considère la suite (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = 3n^2 + 6n - 5000$

1. Quelle semble être la limite de (v_n) ?
2. À partir de quel rang n_0 a-t-on toujours, pour tout $n > n_0$, $v_n > 1000$?

Exercice 25 :

Vrai ou faux ? Toute suite strictement croissante admet pour limite $+\infty$.

Synthèse

Exercice 26 :

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n , par $u_n = \frac{n+2}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 puis u_{99} .
2. (a) Exprimer, pour tout entier naturel n , u_{n+1} en fonction de n .
 (b) Montrer que, pour tout entier naturel n , on a : $u_{n+1} - u_n = \frac{-1}{(n+1)(n+2)}$
 (c) En déduire le sens de variation de la suite (u_n) . ■

Exercice 27 :

Dans une usine, un four cuit des céramiques à la température de 1000°C . À la fin de la cuisson, on éteint le four et commence alors la phase de refroidissement. Pour un nombre entier naturel n , on note T_n la température en degré Celsius du four au bout de n heures écoulées à partir de l'instant où il a été éteint. On a donc $T_0 = 1000$. La température T_n est calculée grâce à l'algorithme suivant :

```

T ← 1000
Pour i allant de 1 à n
    T ← 0,82 × T + 3,6
Fin pour
  
```

1. Quelle est la température du four après une heure de refroidissement ?
2. Exprimer T_{n+1} en fonction de T_n .
3. Déterminer la température du four arrondie à l'unité après 4 heures de refroidissement.
4. La porte du four peut être ouverte sans risque pour les céramiques dès que sa température est inférieure à 70°C . Afin de déterminer le nombre d'heures au bout duquel le four peut être ouvert sans risque, on définit une fonction « froid » en langage Python. Compléter le programme.

```

1 def froid():
2     T = 1000
3     n = 0
4     while ..... :
5         T = .....
6         n = .....
7     return .....
  
```

5. Déterminer le nombre d'heures au bout duquel le four peut être ouvert sans risque pour les céramiques. ■

Exercice 28 :

Soient les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies sur $\mathbb{N}$ par :

$$u_n = n^3 + 2n - 5 \quad ; \quad \begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = 0.5v_n + 4 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} w_1 = 2 \\ w_{n+1} = n + \frac{1}{w_n} \end{cases}$$

1. Ces suites sont-elles définies explicitement ou par récurrence ?
 2. Calculer u_0 et u_{21} . Détailler les calculs.
 3. Calculer v_1 et v_2 . Détailler les calculs.
 4. Calculer w_2 et w_3 . Détailler les calculs
-